

Accord-cadre à marchés subséquents pour la
maîtrise d'œuvre des opérations de réhabilitation
sur le patrimoine de la RIVP et d'HENEO

Mémoire technique des dispositions que le candidat se
propose d'adopter pour l'exécution des prestations

1	DISPOSITIONS DU GROUPEMENT POUR L'ACCORD CADRE RIVP	3
1.1	PRESENTATION DU GROUPEMENT DE MAITRISE D'ŒUVRE	3
1.2	METHODOLOGIE DE TRAVAIL A CHAQUE PHASE DE LA MISSION	3
1.2.1	AVANT LE DEMARRAGE DES ETUDES	4
1.2.2	PHASE DIAGNOSTIC	4
1.2.3	PHASES APS/APD	4
1.2.4	PHASE PRO	5
1.2.5	PHASE ACT	5
1.2.6	PHASE DET	5
1.2.7	PHASE AOR	7
1.3	ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION DES TRAVAUX	7
1.4	MAITRISE DU DEROULEMENT DES TRAVAUX EN PRESENCE D'AMIANTE DANS DES LOGEMENTS OCCUPES	7
1.5	GESTION DU BIM	9
1.6	REEMPLOI ET ECONOMIE CIRCULAIRE	10

1 DISPOSITIONS DU GROUPEMENT POUR L'ACCORD CADRE RIVP

1.1 Présentation du groupement de maîtrise d'œuvre

L'agence d'architecture CODA s'associe aux BET IPC, IE Conseil, Cap Horn Solution et R-USE pour le présent accord cadre. L'agence CODA architectes sera mandataire du groupement et assurera la conception générale du projet, la conception des lots architecturaux et le pilotage des études. Ses co-traitants assureront l'économie de la construction, l'ingénierie électricité, l'ingénierie plomberie, chauffage, ventilation, l'ingénierie Acoustique, les postes d'économie circulaire et de réemploi. Selon la nature des futurs marchés subséquents, l'OPC, ainsi que la direction de l'exécution des travaux pourront être confiés à CODA, IPC ou IE Conseil. Également en fonction de la nature des prestations opérationnelles d'autre compétences pourront être adjointes au groupement par le biais de la sous-traitance de partenaires récurrents (paysage, MOUS, VRD, ascenseurs, structure...)

L'agence **CODA Architectes** est investie dans le **logement social** depuis 1988. La majorité de son activité est consacrée à ce domaine, sous des formes variées de l'acte de construire : réhabilitations et restructurations en milieu vide, réhabilitations en milieu occupé, surélévations et extensions, le plus fréquemment en milieu occupé, constructions neuves, faisabilités, études de capacité, études urbaines.

Cet éventail de programmes nous a permis d'acquérir une large expérience, tant des points de vue architectural et technique. Mais au-delà de la mission traditionnelle de maîtrise d'œuvre, il est important pour nous d'appréhender **l'impact de notre travail sur la vie des utilisateurs** en place ou à venir. Pour chaque projet, nous privilégions l'adéquation entre les exigences du cahier des charges de la Maîtrise d'Ouvrage et la **valeur d'usage** des espaces créés ou réhabilités. Afin de répondre à ces enjeux, l'agence s'est dotée d'outils performants, tant au niveau des études que lors de la phase travaux. Nos expériences nombreuses nous ont permis de mettre au point une méthodologie performante, au sein de l'agence et vis-à-vis des cotraitants avec lesquels nous travaillons.

Les travaux que l'agence mène, qu'il s'agisse de bâtiments neufs, de reconstruction ou de réhabilitation, sont toujours envisagés dans une optique de **Développement Durable**, avec de préférences des matériaux biosourcés, disponibles en circuit court et des techniques de construction respectueuses de l'environnement. Ce choix d'énergies et de matériaux durables est complété par une réflexion sur **la versatilité des espaces et la capacité des bâtiments à avoir des usages évolutifs**.

Nos nombreuses opérations réalisées en réhabilitation de logements nous permettent d'avoir un recul et une méthodologie de travail nous permettant de répondre aux préoccupations de nos clients bailleurs.

Les cotraitants mettront à disposition les **effectifs nécessaires à la réalisation de chaque marché subséquent**, en fonction de leur taille et niveau de complexité.

Effectifs : CODA 30 collaborateurs IPC 7 collaborateurs, IE Conseil 39 collaborateurs, Cap Horn Solutions 10 collaborateurs, R-USE 7 collaborateurs

Les **chefs de projets** des différents membres de l'équipe de MOE seront **les mêmes en phase de conception et de réalisation** afin que la RIVP dispose à chaque instant d'interlocuteurs sachant et connaissant l'historique des décisions de projet.

L'équipe de maîtrise d'œuvre travaillera en concertation étroite et régulière avec la RIVP, afin de mener à bien chaque opération. Elle sera toujours disponible, soucieuse de la qualité du service fourni au maître d'ouvrage, et force de proposition afin d'établir et éventuellement faire évoluer le projet de manière qualitative tout en tenant compte de tous les impératifs, qu'ils soient environnementaux, techniques, de calendrier ou financiers.

Pour l'équipe de maîtrise d'œuvre la réussite globale de l'opération résidera tout à la fois dans **une conception fidèle au préprogramme** arrêté par le maître d'ouvrage (en particulier dans la prise en compte de ses ambitions et exigences qualitatives et environnementales), dans **l'implication et l'adhésion de tous les intervenants** (particulièrement les occupants des logements et utilisateurs des locaux et services communs), dans la **maîtrise des estimations et des coûts d'investissement** (approche « coût global »), dans le **choix et la qualité des prestations**, dans le **respect des délais d'études et des délais d'exécution** des travaux, dans le **respect des bilans financiers des marchés de travaux**, dans la **satisfaction des occupants** quant à la rénovation de leur bâtiment et aux conditions d'exécution des travaux, dans **l'appropriation durable des espaces** par tous ses utilisateurs, et d'une manière générale dans **l'écoute globale du maître d'ouvrage et le respect de ses contraintes propres**.

1.2 Méthodologie de travail à chaque phase de la mission

Les études, et ce, dès la première phase, diagnostic, impliquent une méthodologie et une expertise rigoureuse, compte tenu non seulement du type des opérations et de leurs enjeux techniques et architecturaux, et de l'enveloppe financière affectée aux travaux.

Lesdits enjeux imposent le suivi d'un management de projet approprié favorisant une parfaite coordination avec le maître d'ouvrage. Cela induira des méthodes de travail, des rythmes de réunion et des méthodes de suivi des plus rigoureuses et en adéquation avec les besoins des projets.

Une organisation et des règles de fonctionnement pratiques seront indispensables et l'équipe de maîtrise d'œuvre se soumettra aux souhaits du maître d'ouvrage tout en étant toujours force de propositions.

1.2.1 Avant le démarrage des études

Dès la notification du contrat de maîtrise d'œuvre, le Responsable du Projet sollicitera le maître d'ouvrage pour, au cours d'une réunion générale en ses locaux ou sur place, à sa convenance, poser les bases de la collaboration future sur la durée dudit marché subséquent afin de :

- présenter les membres de l'équipe dédiée,
- confirmer les grandes lignes du programme et les priorités du maître d'ouvrage (techniques, financières, administratives, délais, exécution),
- définir de manière très précise (phase par phase) le calendrier des études (nomenclature et dates des rendus, contraintes du maître d'ouvrage en matière de validation des phases, enclenchement et/ou superposition éventuelle des phases pour le respect des délais). Convenir sur ce point des modalités de la mise en pratique des obligations de la maîtrise d'œuvre vis-à-vis du maître d'ouvrage (forme et délais de fourniture des documents), identification et planification des réunions et mises au point avec l'ensemble des intervenants directs (Contrôleur Technique, CSPS...) ou indirects (services publics, mairie, riverains, exploitants, services de sécurité contre l'incendie, commission de sécurité, concessionnaires, services instructeur du PC, etc...),
- se pénétrer des exigences du maître d'ouvrage relativement à toutes les interventions ultérieures de l'équipe de maîtrise d'œuvre,
- confirmer le mode de fonctionnement entre maîtrise d'œuvre et maître d'ouvrage, sur les plans administratifs, techniques et financiers, afin de prendre en compte les contraintes propres du maître d'ouvrage et de ses différents services,
- intégrer les prescriptions ou recommandations du maître d'ouvrage sur les techniques, procédés ou matériaux à mettre en œuvre ou à proscrire, pour l'établissement du projet,
- énumérer et analyser les « points durs » et tâches critiques anticipées.

Cette réunion de cadrage donnera lieu à un document de synthèse soumis par le Directeur du Projet à la validation du maître d'ouvrage. De la sorte l'équipe de maîtrise d'œuvre ayant, une fois pour toutes, assimilé les attentes du maître d'ouvrage, sera parfaitement « en phase » avec celui-ci afin de respecter l'ensemble des consignes arrêtées et des délais.

1.2.2 Phase Diagnostic

- CF. chapitre DIA développé dans le second mémoire « étude de cas »

Dès le début de la mission, c'est-à-dire dès la première réunion de « cadrage » avec le maître d'ouvrage et après avoir procédé à l'examen et à l'analyse complète de l'ensemble des dossiers techniques ou autres mis à disposition de l'équipe de maîtrise d'œuvre, celle-ci, avec les services du maître d'ouvrage, aura programmé la campagne de visites de site

Des premières intentions architecturales seront discutées avec le Maître d'Ouvrage dans le cadre d'une réunion d'orientation générale. A l'issue d'une période de production, une réunion de restitution est organisée sera le MOA pour analyser les idées émises dans le cadre du traitement architectural du bâtiment.

C'est également à l'issue de cette phase que sont précisés les cahiers des charges pour d'éventuels diagnostics et investigations complémentaires (amiante, plomb, réseaux ...) nécessaires à une parfaite définition du projet, qu'il faudra diligenter rapidement afin de permettre à l'équipe de MOE de s'engager sur un prix à l'issue de la phase suivante.

1.2.3 Phases APS/APD

A ces phases, l'équipe de maîtrise d'œuvre, aura acquis une connaissance approfondie des bâtiments et de leurs installations techniques. Elle aura appréhendé les faiblesses des bâtiments et leur potentiel en devenir. Sur la base de la solution d'ensemble retenue à l'issue du DIAG et des diagnostics complémentaires réalisée par la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre établira des dossiers avant-projet, sommaire puis détaillé qui auront pour objectifs de :

- Permettre à la maîtrise d'ouvrage d'arrêter définitivement le programme de l'opération,
- Déterminer le coût des travaux, sur la base d'une estimation détaillée, par lots séparés. Etablir un dossier quantitatif détaillé,
- Développer les solutions techniques retenues et en vérifier la conformité réglementaire,
- Etablir un dossier graphique composé de plans, coupes et façades détaillées.
- Constituer le dossier de permis de construire ou le dossier de déclaration préalable et entreprendre les démarches administratives pour obtenir les autorisations des services compétents.
- Etablir un cahier des charges par corps d'état spécialisé, permettant de déterminer les aspects qualitatifs du projet, et les préconisations techniques pour les atteindre.

Afin de respecter les délais d'études, nous proposerons des réunions régulières de validation intermédiaires pour aboutir à une présentation générale tant à la Maîtrise d'Ouvrage qu'à l'ensemble des occupants et autres intervenants. Il est par ailleurs nécessaire à ce stade d'intégrer les demandes spécifiques des partenaires du projet (ville, ...)

C'est aussi à cette étape que le MOA devra affirmer ou non la tranche optionnelle OPC en fonction de son souhait d'avoir recours à une Entreprise Générale ou à partir sur une opération en Corps d'Etat Séparés.

1.2.4 Phase PRO

Cette phase redevient purement technique puisque les choix architecturaux, urbanistiques, et techniques proposés auront été validés. Le projet sera développé et précisé pour les aspects suivants :

- Intégrer les attendus de la Déclaration Préalable et toute autre demande des autorités compétente en la matière, les études d'avant-projet, les observations du coordonnateur de sécurité et apporter toutes les précisions concernant les choix de matériaux et matériels que le maître d'ouvrage souhaite voir mis en œuvre.
- Réaliser les détails d'exécution de principe
- L'économie de l'opération sera établie par IPC et IE Conseil selon leurs domaines ainsi que pour la rédaction des CCTP et élaboration des plans techniques en collaboration avec CODA

Cet également à cette phase que nous fiabiliserons un planning détaillé de l'opération à intégrer au dossier de consultation des entreprises et sécuriser les limites de prestations entre lots le cas échéant.

C'est aussi lors de cette phase que les BET élaboreront un cadre de DPGF par lot afin de permettre aux entreprises de répondre à l'appel d'offre.

1.2.5 Phase ACT

Une étroite collaboration sera assurée avec le service des marchés du maître d'ouvrage, afin de définir précisément, dans le(s) marché(s) de travaux ce qui concerne les obligations, les responsabilités, les conditions de paiement, l'application des pénalités, les engagements des entreprises y compris lors des phases de réception des installations et de levée des réserves. Cette collaboration préalable sert d'obstacle à tous dérapage de coûts.

Par ailleurs les méthodes de gestion d'avancement de chantier et de situation de travaux, permettront de fournir tous les calculs de pénalités applicables si nécessaires et toutes les règles coercitives définies dans le marché des entreprises (pénalités préventives sur situation par exemple).

Une fois tous ces éléments définis avec la RIVP, nous déterminerons les critères d'analyse des offres, éventuellement selon les processus habituels du MOA.

Lors de la consultation, l'ensemble de l'équipe se tiendra à la disposition du MOA pour répondre sous trois jours aux éventuelles questions posées par les entreprises.

Nous analyserons ensuite les offres recevables à la lumière des critères définis ensemble, dans un souci permanent d'objectivité et avec pour objectif d'arriver au meilleur compromis cout/qualité des prestations.

Le cas échéant, nous participerons enfin aux éventuelles réunions de négociations que le MOA souhaitera mettre en œuvre.

1.2.6 Phase DET

L'organisation du suivi du chantier est la suivante :

Selon les nature d'opération, CODA, IPC ou IE Conseil assureront le suivi de chantier de l'opération, les démarches auprès de la ville et l'animation des rendez-vous de chantier hebdomadaires, la rédaction des comptes rendus et leur

diffusion par courriel dans un délai de 48 heures, ainsi que le suivi financier de l'opération (traitement des situations mensuelles, des balances des plus et des moins et établissement du DGD), le suivi des lots techniques et la cohérence du projet avec l'obtention de l'étiquette énergétique cible.

La présence des cotraitants, soutenue lors de la phase de préparation et les premiers mois de chantiers afin de réaliser les nombreux arbitrages nécessaires en début d'opération, verra sa présence sur place diminuer à mesure que l'opération aura trouvé son rythme de croisière. Le responsable principal du chantier n'hésitera pas à solliciter ses cotraitants, par téléphone, email ou convocation, pour chaque décision pouvant avoir un impact selon sa compétence propre, ce à n'importe quel moment de la réalisation. Nous ferons preuve d'une parfaite réactivité, nécessaire sur un projet de réhabilitation en site occupé, pour le bien-être des résidents.

Il nous semble par ailleurs important de rappeler l'essence même de cette mission :

- S'assurer de la conformité des prestations vis-à-vis des termes du marché,
- Respecter et faire respecter les engagements financiers,
- Atteindre les objectifs en termes de qualité et de délai,

Pour ce faire : Impulser la notion de qualité globale (approche, méthodologie, prestation, contrôle, résultat) dès la phase de préparation, être constamment présent dans le suivi de la réalisation de tous les intervenants (entreprises, bureau de contrôle, coordinateurs, organismes, concessionnaires, administration, ...), favoriser le dialogue, faire preuve de souplesse et contenir les nuisances et désagréments.

La réhabilitation de logements occupés nécessite une exigence vis-à-vis des entreprises afin que pendant toute la durée du chantier, le niveau confort, de propreté et de sécurité des habitants soit maintenu. **Au sein de l'équipe, les personnes ayant participé à la conception du projet seront également celles qui suivront le déroulement du chantier.**

1.2.6.1 Préparation de chantier

En phase préparatoire de chantier, les principales missions du maître d'œuvre sont :

- La mise au point de toutes les interventions objet du marché de l'entreprise (obtention de tous les dossiers techniques, demandes de dossiers d'agrément, mises au point, visa de ces dossiers, etc....), la réception des ouvrages témoins,
- La gestion des fiches d'état des lieux et de travaux,
- La participation à l'information des locataires en liaison avec d'autres intervenants de la maîtrise d'œuvre.

1.2.6.2 Réalisation des travaux

En phase chantier, les principales missions du maître d'œuvre sont :

- La conduite des travaux en répondant aux questions qui lui sont posées par les locataires et en contrôlant la qualité des travaux réalisés,
- La maîtrise des délais et des nuisances. Les appréciations négatives, sont généralement provoquées par des délais trop longs, des consignes non respectées par les entreprises et l'accumulation des nuisances,
- La maîtrise de la relation avec les entreprises de réalisation. Nos retours d'expérience nous rappellent toute l'importance d'une bonne préparation de chantier.

Pour notre part, nous nous engageons à suivre attentivement :

- La période de préparation de chantier avec les ouvrages témoins définis dans le dossier. La qualité de cette préparation est déterminante pour la suite et le déroulement des travaux.
- Le respect du niveau qualitatif défini par les ouvrages témoins,
- Le respect des délais d'intervention,
- Le respect des réglementations techniques,
- L'établissement des projections financières afin de vérifier que les travaux engagés sont compatibles avec le budget de l'opération,
- L'établissement de fiches de réception et la vérification des levées des réserves.

Le suivi économique en phase réalisation s'articule autour de deux axes :

- Le contrôle mensuel des situations de travaux des entreprises au regard de l'avancement des travaux par corps d'état.
- Les situations remises par les entreprises en fin de mois sont traitées dans un délai maximum de 5 jours et transmises au maître d'ouvrage, accompagnées d'une proposition de paiement validée par nos soins.

Les devis de travaux complémentaires sont analysés dans un délai de 7 jours et font l'objet d'un accord d'une validation. Le suivi financier des travaux en plus et en moins établi sous forme d'un tableau est joint à chaque compte rendu de chantier hebdomadaire.

1.2.7 Phase AOR

La réception des travaux devra être organisée logement par logement pour réduire au maximum le temps d'intervention et de gêne des occupants. De même la levée des réserves éventuelles peut ainsi intervenir au plus vite après l'exécution des travaux dans le logement considéré.

Dès la diffusion de la liste de réserves, le chargé d'opération de contrôle périodiquement les réserves levées par les entreprises à l'aide d'une de nos tablettes numériques équipées d'un logiciel dédié (FinalCAD, ArchiPAD ou WizzCAD). L'objectif est d'effectuer un contrôle par localisation dès lors que l'ensemble des réserves dans un même espace ont été levées par les entreprises. Dans certains cas où l'accès peut se révéler difficile, nous transmettons aux occupants une fiche pour validation de l'intervention des entreprises accompagnée d'un quitus.

1.3 Ordonnancement, Pilotage et Coordination des travaux

En complément d'une participation forte en DET le cotraitant responsable des travaux dépêchera un opérateur spécifique à la mission OPC, cette organisation permettra à notre équipe d'assurer une présence soutenue sur l'opération.

En phase de conception, le pilote sera présent dès la phase PRO pour établir le planning général études/travaux. En phase ACT, il analysera les éléments des mémoires techniques ayant un impact sur le planning.

En phase d'exécution, le pilote sera présent aux réunions dont il animera la partie planning, ordonnancement des tâches et coordination des entreprises.

Il aura pour but de trouver toutes les pistes nécessaires afin de garantir le délai d'exécution global de l'opération. Il sera en charge du pointage du planning. Il s'occupera également des relances quotidiennes et hebdomadaires. Il aura en charge de faire un rapport mensuel de l'activité du mois présent et du mois à venir, qui sera diffusé à la MOA.

Les visites hebdomadaires (hors réunions de chantier) seront suivies par un compte-rendu des entreprises présentes, de leur effectif, des travaux en cours et du respect du planning. Le compte-rendu sera présenté sous la forme d'un mail dans les 24 heures suivant sa visite.

Le pilote sera également présent pour le bon déroulement des OPR et des phases de réception.

Le pilote suppléant deviendra le pilote responsable pendant les congés du pilote titulaire. Il y aura une semaine de recouvrement entre les deux pilotes avant les congés et au retour de congés pour la transmission des informations. Le pilote suppléant, de par la proximité du chantier, pourra aussi réaliser les visites inopinées.

Le pilote sera particulièrement attentif à la gestion de l'information aux locataires, et aux relations entre les acteurs qui sont des thématiques importantes en rénovation en milieu occupé. Parce que les travaux se dérouleront en site occupé, et pour que ce projet soit aussi celui des locataires ou de tous les usagers du site, il peut être important de mettre en place une concertation dès la phase conception. Elle permet une meilleure compréhension du processus et ainsi une meilleure appropriation du projet.

1.4 Maîtrise du déroulement des travaux en présence d'amiante dans des logements occupés

Avant-propos :

La complexité en matière d'amiante lors des opérations de démolitions réside dans la nécessité de faire réaliser des repérages des matériaux définis par l'annexe 13-9 du code de la santé publique (liste C) de manière exhaustive, qui impliquent des sondages destructifs comme décrit par l'article R1334-27 du code de la santé publique. Aussi le diagnostic amiante avant démolition ne peut être exhaustif tant que les bâtiments ne sont pas intégralement inoccupés. Or, dans le cadre du présent appel à candidature, les sites présentés étant actuellement encore en usage, nous devons prendre en compte cette donnée et vous proposer une méthodologie liée à l'intégration des repérages échelonnés durant les études.

Accompagnement de la maîtrise d'ouvrage :

En premier lieu, nous analyserons les documents déjà en votre possession tels que le Diagnostic Technique Amiante (DTA) ou des repérages éventuels que vous auriez réalisés lors de vos travaux de relocation (Aucun rapport transmis dans le cadre de cette phase de candidature), cette étape préliminaire nous permettra d'avoir une approche de la présence de matériaux et produits contenant de l'amiante (MPCA).

Ensuite, nous vous assisterons lors de la commande des diagnostics en rédigeant notamment un cahier des charges à destination des sociétés compétentes et lors des mises au point éventuelles avec celles-ci.

Les diagnostics réalisés sur les parties communes, les extérieures et les lots inoccupés en marge des études d'AVP seront analysés de manière critique par nos soins et nous vous proposons une synthèse détaillée. En complément du DTA, ceux-ci nous serviront de base à la détermination d'un coût de travaux en prenant les hypothèses défavorables de présence de MPCA.

Lors de la mise à disposition progressive des parties privatives, nous recueilleront les diagnostics réalisés afin de compléter notre synthèse et affiner nos études.

Enfin, nous mettrons ces études à jour dès que l'ensemble des diagnostics seront réalisés et que le diagnostic avant travaux sera actualisé (un rapport par bâtiment).

▪ Travaux relevant de la sous-section 4 : il s'agit d'interventions d'entretien-maintenance sur matériaux susceptibles de contenir de l'amiante.

Durant la conception, nous analysons les différents diagnostics amiantes. A la suite de cette analyse il est réalisé une synthèse, afin de déterminer les travaux relevant de la sous-section 4 et ceux relevant de la sous-section 3. La problématique est de trouver les bonnes solutions techniques qui permettent de réaliser le maximum de travaux avec la présence d'amiante en sous-section 4.

En fonction des problématiques rencontrées, nous contactons les organismes de contrôle sanitaire en phase conception et les invitons sur site pour leur exposer les modes opératoires envisagés au regard des travaux à réaliser. Nous prenons note de leurs avis lors de la mise au point des pièces écrites.

Cela facilite la préparation de chantier avec l'entreprise adjudicataire, l'organisme de sécurité ayant participé à la phase de conception du projet.

Ces diverses démarches, sont réalisées afin de maîtriser les coûts, le planning de l'opération et de pouvoir exécuter le maximum de travaux avec la présence à proximité des utilisateurs des sites sur lesquels nous intervenons.

▪ Travaux relevant de la sous-section 3 : Il s'agit d'opérations de retrait ou d'encapsulage d'amiante :

Les opérations de réhabilitation et de démolition sont des opérations à très hauts risques, compte tenu de la présence potentielle d'amiante dans de nombreux matériaux et produits, et nécessitent de ce fait une recherche exhaustive des matériaux et produits contenant de l'amiante concernés par les travaux avant le démarrage de l'opération. Les travaux qui se réalisent en site occupé, ont une contrainte particulière qui est de maintenir l'accès aux sites, notamment dans le cadre de travaux à réaliser dans les halls d'entrées d'immeuble. Dans le cas de travaux de désamiantage dans les parties communes, il faut prévoir les travaux en phasage afin de maintenir l'accès aux logements par les locataires.

Impacts dans la mission de DET et dans la mission de Pilotage par rapport à la présence d'amiante

1) L'examen ou contrôle visuel amiante externe après travaux est régit par la norme NF X46-021 et imposé par le code du travail. Il doit être réalisé par un opérateur, certifié COFRAC, impartial et indépendant de la MOE et de l'entreprise.

Il se déroule en deux étapes s'intégrant dans le processus de restitution préalable à la réception de tout ou parties de site de retrait de MCA :

- la première étape a lieu avant dépose du confinement et avant mesure d'empoussièrement «de première restitution, dite libératoire ». À l'issue de cette étape l'entreprise de retrait de MCA doit remédier aux remarques sur toute la zone de désamiantage ;

- si la première étape a permis de déclarer la zone de désamiantage conforme avec ou sans remarques, la deuxième étape a lieu après dépose du confinement. La seconde étape est effectuée par le même technicien, sauf impossibilité clairement justifiée.

2) La mesure dite de 2ème restitution, est une obligation du code de la santé publique (articles R1334-17 et R1334-18) qui impose une surveillance du niveau d'empoussièrement amiante après la fin des travaux de retrait et dépose du dispositif de confinement. Lorsque les résultats des mesures de 2EME RESTITUTION sont corrects (soit inférieur à 5 fibres par litre), les locaux peuvent être rendus à leurs occupants. Ces prélèvements doivent être réalisés par un organisme spécialisé, et il n'y a pas de contre-indication à confier cette mission au contrôleur visuel désigné. La stratégie d'échantillonnage, soit le nombre de pompes, est de sa responsabilité. Cette intervention de 24h, à laquelle s'ajoute le délai de 2 à 4 jours de restitution des résultats par le laboratoire, est non négligeable et doit être intégré au planning de l'opération entre le désamiantage et le démarrage des autres corps d'états.

1.5 Gestion du BIM

Selon les besoins et la définition de mission BIM de la RIVP aux futurs marché subséquents, CODA et IE Conseil s'engagent à faire le nécessaire afin de permettre les utilisations suivantes de la maquette numérique:

- Exploiter la maquette numérique en mode « revue de projet » ;
- Fiabiliser les quantités dès les premières phases de projets en procédant à des extractions depuis la maquette numérique ;
- Exploiter la maquette numérique pour simuler les interactions avec l'environnement proche (masques solaires, avoisinants, etc...)
- Visualiser à travers la (ou les) maquette(s) le phasage du projet pour s'assurer de la faisabilité d'intervention en milieu occupé ainsi que la maîtrise des flux pour sécuriser les locataires en phase travaux et assurer les méthodes en phase chantier.
- Produire une maquette BIM-Exploitation en fin d'opération

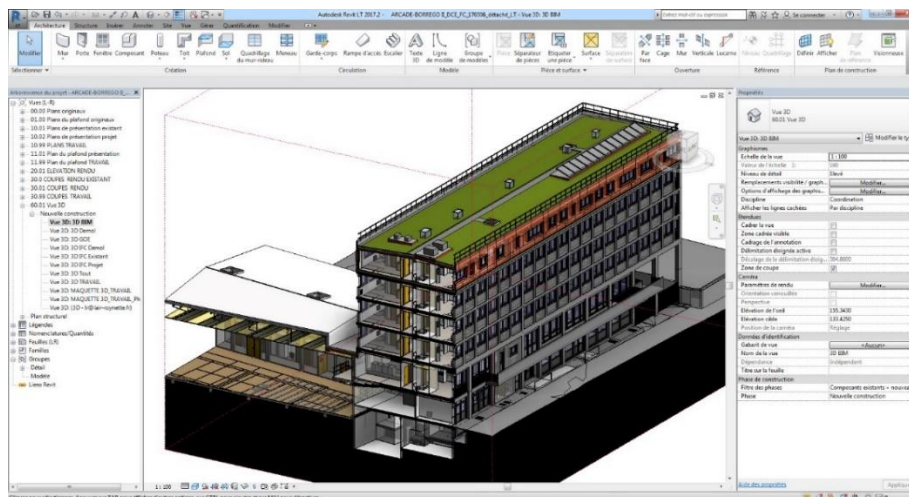
A cette fin, nous détaillons dans la suite de ce document la méthodologie de travail que CODA et IE Conseil mettront en œuvre tout au long des marchés subséquent de l'A.C. RIVP.

L'agence CODA a entamé sa montée en compétence vers le BIM lors de sessions de formations de ses collaborateurs il y a maintenant plus de 8 ans, avec aujourd'hui plus d'une quinzaine de collaborateurs capables de modéliser et renseigner une maquette numérique.

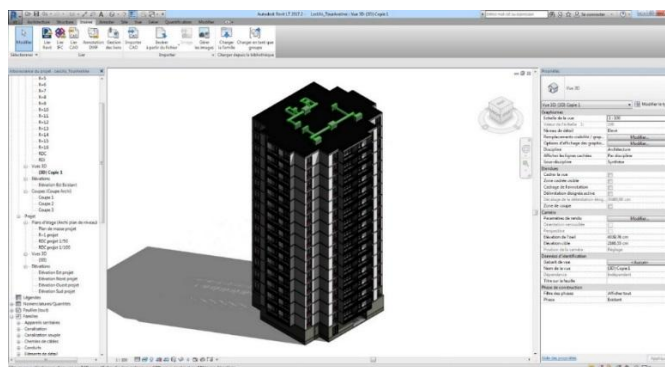
En parallèle, l'agence s'est dotée en matériel : elle dispose actuellement de postes équipés du logiciel Revit d'Autodesk. Dans le cadre d'un projet BIM a fort enjeu qualitatif, CODA peut se renforcer d'un BIM manager de métier, dédié à l'opération.

L'agence a d'ores et déjà mis à profit ces compétences nouvelles au cours de divers projet :

- Valophis / Champigny : réhabilitation de 212 logements et création de 44 logements en surélévation (Concours réalisé en BIM niveau 1, LOD 200)
- HSF / Léon Bollée : 16 logements en surélévation (APD réalisé en BIM niveau 1, LOD 200)
- Arcade / Borrégo : ERP de 2ème catégorie + 63 logements en réhabilitation + 12 logements en surélévation (DCE réalisé en BIM niveau 2, LOD 300, avec maquette numérique des lots architecturaux versée au dossier de consultation)
- SAERP-Région IdF / Lycée Léonard de Vinci à Tremblay en France : ERP de 2ème catégorie (Concours réalisé en BIM niveau 2, LOD 200)



Exemple de maquette BIM DCE pour le dossier Arcade / Borrégo (CODA Architectes)



Modélisation BIM d'une tour par CODA Architectes, avec intégration des réseaux par un BE Fluides (en surbrillance verte)

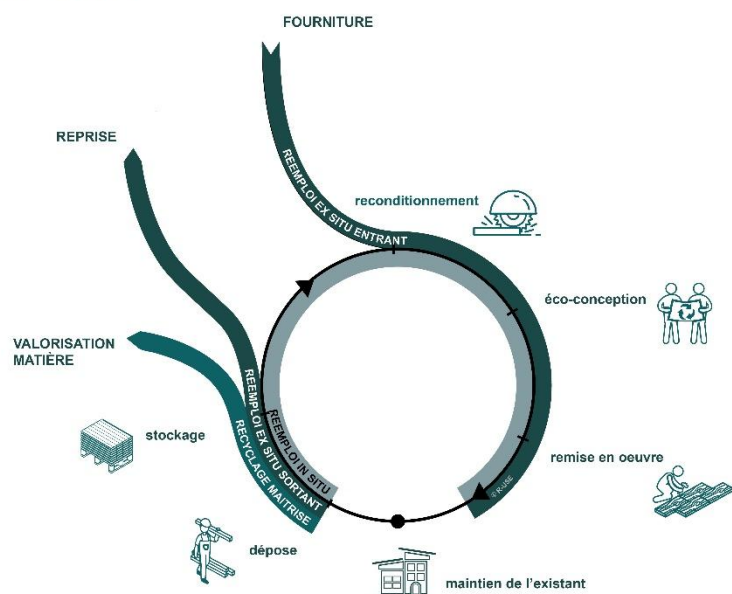
En phase chantier, la gestion de la maquette numérique restera assurée soit par le groupement en parallèle de sa mission DET/OPC, soit par l'entreprise générale en charge des travaux dans le cadre de sa mission d'assemblage. Elle devra évoluer et intégrer l'ensemble des modifications apportées au projet en cours de travaux.

1.6 Réemploi et économie circulaire

Avec la présence de R-USE dans l'équipe et les multiples expériences de CODA Architectes nous porterons dans les projets qui nous seront confiés une démarche d'économie circulaire, et notamment de réemploi, ambitieuse répondant pleinement à vos attentes et permettant également :

- de faciliter l'atteinte des labels visés notamment ceux avec d'importants enjeux carbone comme le label NF habitat profil bas carbone
- de s'intégrer pleinement dans la stratégie environnementale de la RIVP et de la Ville de Paris (Charte Paris Action Climat, PLU Bioclimatique, Charte RIVP environnementale et faibles nuisances)
- de respecter les décrets et arrêtés de la loi AGE

R-USE



INTÉGRATION

Axe 1 : Optimiser la valorisation de l'existant

Sur la base du diagnostic PEMD & Ressources nous définirons la stratégie de valorisation optimale de façon à trouver pour chaque matériau la meilleure issue environnementale possible et par ordre de vertu suivant :

1 Maintien de l'existant : nous veillerons au maintien des existants dès que possible en analysant pour chaque élément d'ouvrage les arguments/critères militent pour le maintien et ceux pour le remplacement.

2 Réemploi In-situ : nous nous emploierons à réintégrer le maximum de matériaux in-situ sur un usage identique ou un usage détourné

3 Remploi Ex-situ : nous chercherons des repreneurs pour les matériaux ne pouvant être réemployés sur le projet

4 Recyclage maîtrisé : nous adresserons les matériaux non réemployés vers des filières garantissant le recyclage matière en circuit court et traçable de bout en bout.

EXTRACTION

Concernant le réemploi ex-situ la stratégie est multiple :

- Activer le réseau de repreneurs identifié par R-USE notamment les « valoristes » du territoire : entreprises, associations spécialisés dans la reprise, reconditionnement de matériaux issus du réemploi / nous avons l'habitude de lancer un Appel à Manifestation d'Intérêt auprès de ce réseau.
- Utiliser les plateformes spécialisés : Cycle-up, Backacia...
- Identifier auprès de la MOA des projets au planning concordant qui pourraient permettre de générer des flux de matériaux

Axe 2 : intégration de matériaux issus du réemploi dans le projet et de procédés constructifs frugaux et réversibles

Nous développerons une double approche :

- réemploi In-situ : intégration dans le projet des matériaux issus du bâtiment pré-ciblé avec le diagnostic ressources
- réemploi Ex-situ entrant : nous sourçons et intégrons dans le projet des matériaux issus du réemploi provenant d'autres sites.

Pour ce second point la stratégie sera identique à celle du Ex-situ sortant.

2 Premières pistes de solutions

Sont présentés ici pour exemple le type de solutions que nous pourrions être amenés à proposer sur de telles opérations

Réemploi In-situ

Un certain nombre de matériaux seront en bon état et/ou de bonne facture, aussi nous maximiserons leur maintien en place (avec dépose, remise en état et repose le cas échéant).

Pour les logements, suivant la physionomie du projet, la stratégie sera probablement adaptée en fonction des logements qui seraient « simplement » réhabilités et ceux qui seraient restructurés

Néanmoins les matériaux déposés à potentiel de réemploi dans les logements seront globalement les mêmes : appareils sanitaires, tableaux électriques, portes intérieures, miroirs (matériaux récents / aux normes qui ont été mis en œuvre à la rotation des locataires). Plusieurs approches seront proposées : maintenir les éléments en bon état quand c'est possible en fonction du programme ou déposer tous les matériaux en bon état pour constituer un stock pour ensuite les remettre en œuvre. Le fait de fonctionner en opération tiroir par cage complète permettent en général d'envisager ces différentes stratégies.

Pour les radiateurs, il sera nécessaire de faire un diagnostic technique précis de façon à savoir s'ils peuvent être maintenus (adéquation de la technologie des radiateurs par rapport au type de production de chaleur prévu et des régimes de températures induits) ; le cas échéant il pourrait être préférable de les rénover en atelier ce qui permet de les décaper entièrement intérieur et extérieur, faire des tests de mise en pression et de les regarantir.

Pour les parties communes, certains matériaux sont souvent réemployables en fonction de leur état et récence (rénovés sur place et/ou déposés et remis en œuvre) tels que les boîtes aux lettres (remise en peinture sur place ou en atelier), les corbeilles à papier, les miroirs. Les garde-corps des escaliers (restaurés sur place avec remise en conformité le cas échéant)

Certaines portes de halls ont parfois déjà été remplacées et sont relativement récentes. Le cas échéant en cas de nécessité d'améliorer la performance thermique, le vitrage pourrait être remplacé.

Au niveau de la façade il peut y avoir des persiennes métalliques pouvant être restaurées (avec dépose et remise en état en atelier le cas échéant), des garde-corps (restaurés sur place avec remise en conformité le cas échéant)

Dans les espaces extérieurs il y a souvent de la serrurerie qui peut être également renouvelées/réadaptées en atelier si nécessaire et complétées avec de la serrurerie en réemploi ex-situ entrant le cas échéant. Des aménagements paysagers qualitatifs et en bon état : pavés, mobilier, racks à vélos...

Ex-situ entrant

Logements : en complément des matériaux en bon état sur site il pourra être intégré en réemploi entrant des appareils sanitaires, miroirs, portes intérieures, radiateurs (notamment rajout le cas échéant – et suivant l'adéquation de la technologie des radiateurs par rapport au type de production de chaleur et des régimes de températures induits).

La création de locaux d'activités et/ou locaux à RDC (locaux vélos/poussettes...) sont propices à un aménagement réalisé en grande partie à partir de matériaux de réemploi : appareils sanitaires, serrurerie (racks à vélos), revêtement mural et sol.

Dans les espaces extérieurs : du mobilier dessiné sur mesure et réalisé à partir de matériaux de réemploi (bois, pierre, serrurerie) peut être mis en œuvre dans certains cas, la nécessité de créer de nouveaux cheminements peut donner lieu à l'intégration de pavage ou pierre naturelle de réemploi, ainsi que la serrurerie.

3 Développement des études

Nous pouvons le cas échéant réaliser nous même le diagnostic PEMD suivant votre demande et dans le respect de loi AGECE (décrets n° 2021-821 et n° 2021-822 du 25 juin 2021 et Arrêté du 26 mars 2023).

Ce diagnostic PEMD sera malgré tout complété par un diagnostic ressources de façon à caractériser de façon très précise les matériaux à forts potentiels de réemploi. Une fiche ressources est alors réalisée pour chacun d'entre eux détaillant les informations suivantes : localisation, type, nature, caractéristiques techniques, dimensions, poids, volume, quantité, état ; Indications sur la complexité de dépose minutieuse ; Description du mode opératoire de dépose ; Mode de conditionnement et de stockage ; Photos détaillées ; Estimation du prix de vente de l'élément sur le « marché de seconde main » ; Indicateur du gain carbone lié au réemploi du matériau ; Proposition de pistes de réemploi (même usage et/ou usage détourné) in-situ pour le futur projet et/ou ex-situ ; Mesures de précautions (risques de pollution...)

Livrable : Diagnostic PEMD et ressources avec inventaire détaillé, fiches ressources, tableau de suivi du PEMD évolutif, synthèse des possibilités en terme de valorisation avec scénarios possibles indiquant les impacts économiques, techniques, environnementaux (carbone).

APS

A cette phase il s'agit d'étudier de façon précise les solutions imaginées en phase diagnostic pour en démontrer la faisabilité. Mais il s'agit également d'ajuster les propositions de façon à cadrer avec les objectifs environnementaux du maître d'ouvrage notamment en terme d'impact carbone et de labellisation.

- Définition et cadrage des objectifs en termes d'économie circulaire et d'impact carbone
- Optimisation des solutions et des critères pour les labels environnementaux et l'impact carbone
- Proposition de solutions de réemploi in-situ (issus des diagnostics PEMD et ressources)
- Proposition de solutions de réemploi ex-situ entrant
- Définition de la stratégie pour le réemploi ex-situ sortant
- Proposition de sondage et de test de dépose le cas échéant ainsi que des test de mise en oeuvre pour certaines solutions de réemploi in-situ
- Etudes techniques, économiques, logistiques, réglementaires et assurantielles des pistes de réemploi in-situ et ex-situ.
- Recherche et pré-identification des filières de réemploi ex-situ (entrant et sortant)

Livrable :

Notice réemploi avec mise à jour des scénarios suivant notamment le programme affiné durant la phase APS. Elle comprendra un tableau de synthèse qui permettra d'arbitrer puis de piloter tout au long du projet, à la fois la valorisation des matériaux (réemploi in-situ, réemploi ex-situ sortant, recyclage maîtrisé) et l'intégration de solutions de réemploi dans le projet, pour arbitrage de la MOA.

L'ambition portée sera de maximiser le réemploi in-situ et l'intégration de réemploi ex-situ entrant.

APD

Suite à l'APS, à la définition plus précise du programme et aux arbitrages de MOA, nous affinons les études de façon à valider la faisabilité technique, réglementaire, économique, assurantielle et logistique de l'ensemble des solutions de réemploi in-situ et ex-situ entrantes du scénario retenu. Sont ainsi étudiés finement tous les sujets de dépose minutieuse, reconditionnement, stockage, transport, identification des acteurs (pour le réemploi in-situ notamment) et filières (pour le sourcing des matériaux ex-situ entrant). Les échanges avec le bureau de contrôle sont menés durant cette phase de façon à valider les solutions et/ou définir le cadre des éléments de preuves à apporter pour garantir le respect du contexte normatif et réglementaire. Les questions assurantielles sont également traitées à ce stade. Des

logements témoins sont réalisés de façon à valider et sécuriser l'ensemble des solutions de réemploi notamment in-situ.

L'ensemble des documents et outils de suivi et de synthèse sont mis à jour et ajustés : diagnostic PEMD, fiches produits, tableaux de suivi et de synthèse des produits, matériaux et équipements réemployés, impact carbone, notice réemploi.

Des fiches faisabilité sont produites pour chaque solution. Elles détaillent : la solution / l'élément d'ouvrage ciblé ; le lot concerné ; la quantité ciblée ; le contexte réglementaire et normatif avec les contraintes performantielles à remplir ; la localisation ; la description des ressources visées pour réaliser la solution ; usage précédent ; estimation du prix avec décomposition détaillée des coûts & comparaison avec une solution équivalente en neuf ; estimation détaillée du gain carbone

Les premières prescriptions sont rédigées notamment concernant la dépose, le conditionnement, les adaptations/transmutations, les process de caractérisation et d'éléments de preuves à apporter, les conditions de stockage, de transport...

Sont également produits :

- l'identification des éléments de réemploi sur les pièces graphiques
- l'estimation économique des solutions de réemploi ainsi que la comparaison aux équivalents en neufs
- incidence planning le cas échéant

PRO/DCE

Il s'agit d'intégrer dans le DCE l'ensemble des prescriptions liées à la valorisation optimale des matériaux déposés/déconstruits dans le cadre du chantier et à l'intégration de l'ensemble des solutions de réemploi dans le projet.

Concernant la valorisation des produits, matériaux, équipements :

- pour les éléments réemployés (in-situ ou ex-situ sortant) :
 - o allotissement et phasage : bien définir le phasage, et la dissociation des étapes de dépollution et curage ; anticiper et définir un planning cohérent de façon à rendre ce phasage possible dans le délai imparti, intégrant notamment l'impact lié à la dépose sélective et soignée et au tri.
 - o décrire de façon très précise les méthodologies de dépose soignée pour chacun des éléments qui sera réemployé de façon à garantir leur récupération dans leur intégrité d'origine
 - o décrire les zones et les conditions de stockage de façon à maintenir les matériaux en bon état avant leur remise en oeuvre ou cession (hors d'eau, conditionnement, protections...).
- pour les autres éléments (non réemployés):
 - o décrire les exigences documentaires : production d'un SOGED dès la remise des offres suivant le cadre (pré-SOGED) prédéfini par la MOE ; production, gestion et suivi documentaires (BSD, certificat acceptation préalable, bon de pesées...)
 - o décrire les exigences en terme de tri à la source (7 flux minimum), de stockage, de filières identifiées, de traçabilité (cf Democles).

Concernant l'intégration des solutions de réemploi dans le projet :

- Définition et déploiement de la stratégie d'intégration des solutions de réemploi dans le DCE (lot réemploi, prescriptions diffuses dans les différents lots...)
- Rédaction d'une notice réemploi qui cadre l'ensemble de la démarche de réemploi au sein du projet : objectifs à atteindre, tableaux de suivis et de synthèse, méthodologies, process de validation des études, process de validation des gisements, définition du cadre de substitution de réemploi par du neuf, attendus à la remise de l'offre et à chaque étape du chantier...
- Rédaction de l'ensemble des prescriptions permettant de garantir la bonne mise en oeuvre de l'ensemble des solutions de réemploi
- Les fiches « matériau » pour chaque solution, à destination du bureau de contrôle, qui décrivent le protocole de caractérisation/qualification des matériaux leur permettant de justifier qu'ils répondent aux performances minimales attendues d'eux dans leur futur domaine d'emploi.
-

Sont remis à jour le tableau de suivi et de synthèse du réemploi, les estimations économiques.

ACT

Des propositions sont faites pour les critères d'attribution à intégrer dans le règlement de consultation sur les sujets de gestion des PEMD et l'intégration du réemploi dans le projet.

Des propositions sont également faites pour le CCAP : pénalités pour non atteintes des objectifs fixés, encadrement des conditions de substitution d'éléments de réemploi par des éléments neufs.
Analyse des offres sur les sujets de gestion des PEMD et l'intégration du réemploi dans le projet.

EXE

Contrôle et suivi des études d'exécution concernant la mise en oeuvre des solutions de réemploi et la gestion des éléments non réemployables :

- contrôle et validation du SOGED
- vérification des protocoles de caractérisation et de transformations/adaptations des éléments pour le réemploi in-situ, du process de sourcing, de caractérisation et de contrôle de qualité pour le réemploi ex-situ entrant

Contrôle et suivi des travaux en réunion :

- contrôle de la bonne mise en oeuvre du SOGED et de l'ensemble des prescriptions du CCTP concernant la valorisation des éléments non réemployables : tri, stockage, filières, gestion documentaire (BSD, bon de cession pour le ex-situ...), traçabilité...
- contrôle de la bonne mise en oeuvre de l'ensemble des solutions de réemploi dans le respect des prescriptions du DCE : respect des protocoles, suivi et validation des gisements (tableau de validation), fourniture des fiches matériaux complètes avec justificatifs et visa du bureau de contrôle, validation du témoin, contrôle des conditions de stockage, de la mise en oeuvre, de la traçabilité

L'ensemble de ce suivi sera réalisé lors des réunions de chantier et/ou d'ateliers spécifiques notamment pour le réemploi.

AOR / DOE / GPA

Réception des travaux de mise en oeuvre des solutions de réemploi et contrôle de la traçabilité : atteinte des objectifs (taux de réemploi effectif du chantier, impact carbone, économique...)

Bilan de fin de chantier pour la valorisation des PEMD : consolidation de l'ensemble des données ; comparaison aux attentes du diagnostic PEMD, explication des écarts, dépôt du bilan/dossier de recollement sur la plateforme du CSTB dédiée.

Gestion de la GPA sur les matériaux de réemploi.